

Exercice 2-6

Notons que l'application $x \mapsto \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} \times \frac{3}{x}$ est définie sur l'ensemble $] -\infty, -1[\cup]1, +\infty[$.
Nous allons calculer sa primitive sur $]1, +\infty[$.

Considérons l'application de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]1, +\infty[$ définie par :

$$u :]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$$

C'est une composée et quotient d'applications dérivables et

$$\forall x \in]1, +\infty[\quad u'(x) = \frac{1}{2} \frac{2}{(x+1)^2} \times \frac{1}{\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}}$$

$$\text{Donc } \forall x \in]1, +\infty[\quad u'(x) = \frac{1}{(x+1)^{3/2}} \times \frac{1}{\sqrt{x-1}} > 0$$

Notons que pour tout $x \in]1, +\infty[$ $u'(x) > 0$ ainsi u est strictement croissante.

Soit $x \in]1, +\infty[$ on a

$$\sqrt{\frac{x-1}{x+1}} = \sqrt{\frac{1 - 1/x}{1 + 1/x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$$

$$\text{et} \quad u(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1} 0$$

Ainsi comme u est strictement croissante sur $]1, +\infty[$, continue sur cet intervalle alors d'après le théorème de la bijection, c'est une bijection de $]1, +\infty[$ dans $]0, 1[$.

Soit $y \in]0, 1[$ on a les equivalence

$$u(x) = y \Leftrightarrow \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} = y$$

$$\Leftrightarrow \frac{x-1}{x+1} = y^2 \quad (\text{car } y > 0)$$

$$\Leftrightarrow x-1 = y^2(x+1)$$

$$\Leftrightarrow x-1 = y^2 x + y^2$$

$$\Leftrightarrow x(1-y^2) = y^2 + 1$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{y^2 + 1}{1 - y^2} \quad \text{car } y \neq 1$$

Ainsi l'application réciproque de u est :

$$\sigma :]0, 1[\rightarrow]1, +\infty[$$

$$y \mapsto \frac{y^2 + 1}{1 - y^2}$$

On a ainsi les equivalences :

$$\boxed{u = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{u^2 + 1}{1 - u^2}}$$

$$\begin{aligned} \text{On a alors } x-1 &= \frac{u^2 + 1}{1 - u^2} - 1 \\ &= \frac{u^2 + 1 - (1 - u^2)}{1 - u^2} \\ &= \frac{2u^2}{1 - u^2} \end{aligned}$$

Ainsi

$$\boxed{x-1 = \frac{2u^2}{1 - u^2}}$$

puis $\frac{1}{x} = \frac{1-u^2}{1+u^2}$

et donc $1 + \frac{1}{x} = 1 + \frac{1-u^2}{1+u^2}$
 $= \frac{1+u^2 + 1-u^2}{1+u^2}$

D'où

$$1 + \frac{1}{x} = \frac{2}{1+u^2}$$

Proceedons au changement de variables :

$$\begin{cases} u = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} \\ du = \frac{1}{(x+1)^{3/2}} \times \frac{1}{(x-1)^{1/2}} dx \end{cases}$$

On a ainsi pour tout $t \in]1, +\infty[$

$$\int \frac{3}{x} \times \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} dx = \int \frac{3}{x} (x+1)(x-1) \times \frac{1}{(x+1)^{3/2}} \times \frac{1}{(x-1)^{1/2}} dx$$

$$= \int 3 \left(1 + \frac{1}{x}\right) (x-1) \frac{1}{(x+1)^{3/2}} \frac{1}{(x-1)^{1/2}} dx$$

$$= 3 \int \frac{2}{1+u^2} \times \frac{2u^2}{1-u^2} du$$

$$= 12 \int \frac{\frac{1}{2}(1+u^2 - (1-u^2))}{(1+u^2)(1-u^2)} du$$

Soit $u \in]0, 1[$ on a les egalités :

$$\begin{aligned} \frac{u^2}{(1+u^2)(1-u^2)} &= \frac{1}{2} \times \frac{1+u^2 - (1-u^2)}{(1+u^2)(1-u^2)} \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1-u^2} - \frac{1}{1+u^2} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} \frac{1}{1+u} + \frac{1}{2} \frac{1}{1-u} - \frac{1}{1+u^2} \right] \end{aligned}$$

Ainsi pour tout $u \in]0, 1[$ on a

$$\boxed{\frac{u^2}{(1+u^2)(1-u^2)} = \frac{1}{4} \frac{1}{1+u} + \frac{1}{4} \frac{1}{1-u} - \frac{1}{2} \frac{1}{1+u^2}}$$

D'où :

$$\begin{aligned} \int_0^t \frac{3}{x} \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} dx &= 12 \int_0^{\sqrt{\frac{t-1}{t+1}}} \left[\frac{1}{4} \frac{1}{1+u} + \frac{1}{4} \frac{1}{1-u} - \frac{1}{2} \frac{1}{1+u^2} \right] du \\ &= 3 \left[\ln(1+u) \right]_{\sqrt{\frac{t-1}{t+1}}}^1 + 3 \left[\ln(1-u) \right]_{\sqrt{\frac{t-1}{t+1}}}^1 - 6 \left[\arctan u \right]_{\sqrt{\frac{t-1}{t+1}}}^1 \\ &= 3 \left[\ln(1-u^2) \right]_{\sqrt{\frac{t-1}{t+1}}}^1 - 6 \arctan \left(\sqrt{\frac{t-1}{t+1}} \right) \\ &= 3 \ln \left(1 - \frac{t-1}{t+1} \right) - 6 \arctan \left(\sqrt{\frac{t-1}{t+1}} \right) \end{aligned}$$

Fundament on obtient :

$$]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$t \mapsto 3 \ln \left(\frac{2}{t+1} \right) - 6 \operatorname{arctan} \left(\sqrt{\frac{t-1}{t+1}} \right)$$

est une primitive de l'application

$$]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$t \mapsto \frac{3}{t} \sqrt{\frac{t-1}{t+1}}$$